
第 8 讲

逼近观察数据的一维样条模型

□常庚哲 丁友东

在实际工作中,我们常会碰到这样一种情况:我们需要或希望了解某一性质或特征的运动规律,但是由于测量仪器设备的落后或缺乏等原因无法直接得到它,而只能代之以观察到较易得到的在特定时刻或距离上的一些数据.一般来说,虽然这些观察数据不可避免地会带有观察误差,它们还是反映了该性质或特征的主要规律,剩下的问题就是如何建立一个合理的模型,对这些观察数据进行拟合逼近,恢复出原有的规律.这类问题是一类很典型的对已知数据进行数值拟合来建模的模型问题.对这类问题,建模的关键在于提出合理的假设,设计出较好的拟合方法,尽量减少因方法不当带来的误差.在这一讲里,我们就 AMCM-91A 题进行讨论,详细讲解解这类问题的样条模型.内容是这样安排的.在第 1 节,我们提出问题并作出合理的假设,在第 2 节,我们介绍建模必备的数学理论,即三次样条函数的概念与基本性质,最后,在第 3 节,我们给出问题的详细解答,并比较该题当年获优秀论文奖的三种解答的优缺点.

§ 1 问题与假设

在这一节里,我们先叙述 AMCM-91A 题,然后根据解题需要给出合理的假设.

AMCM-91A 题:估计水塔的水流量^[1]

美国某州的各用水管理机构要求各社区提供以每小时多少加仑计的用水率以及每天所用的总水量.但许多社区并没有测量流入或流出当地水塔的水量的设备,他们只能代之以每小时测量水塔中的水位,其精度在 0.5% 以内.更为重要的是,无论什么时候,只要水塔中的水位下降到某一最低水位 L 时,水泵就启动向水塔重新充水直至某一最高水位 H ,但也无法得到水泵的供水量的测量数据.因此,在水泵正在工作时,人们不容易建立水塔中的水位与水泵工作时的用水量之间的关系.水泵每天向水塔充水一次或两次,每次约二小时.

表 8-1 某小镇某天的水塔水位

时间(秒)	水 位 (0.01 英尺)	时间(秒)	水 位 (0.01 英尺)	时间(秒)	水 位 (0.01 英尺)
0	3 175	35 932	水泵工作	68 535	2 842
3 316	3 110	39 332	水泵工作	71 854	2 767
6 635	3 054	39 435	3 550	75 021	2 697
10 619	2 994	43 318	3 445	79 154	水泵工作
13 937	2 947	46 636	3 350	82 649	水泵工作
17 921	2 892	49 953	3 260	85 968	3 475
21 240	2 850	53 936	3 167	89 953	3 397
25 223	2 797	57 254	3 087	93 270	3 340
28 543	2 752	60 574	3 012		
32 284	2 697	64 554	2 927		

试估计在任何时刻,甚至包括水泵正在工作的时间内,水从水塔流出的流量 $f(t)$,并估计一天的总用水量.表 8-1 给出了某个真实小镇某一天的真实数据.

表 8-1 给出了从第一次测量开始的以秒为单位的时刻,以及该时刻的高度单位为百分之一英尺的水塔中水位的测量值,例如,3316 秒后,水塔中的水位达到 31.10 英尺.水塔是一个垂直圆柱体,高为 40 英尺,直径为 57 英尺.通常当水塔的水位降至约 27.00 英尺时水泵开始向水塔充水,而当水塔的水位升至约 35.50 英尺时水泵停止工作.

我们很容易想到应通过对所给数据进行数值拟合来建模.在讨论具体的建模方法以前,我们先给出一些合理的假设.

(1) 影响水从水塔流出的流率的唯一因素是公众对水的传统要求.因为附表只给出了某一天(实际是近 26 小时)水塔的水位数据,并没有对这些数据的产生有影响的因素作出具体说明,我们只能假定所给数据反映了有代表性的一天,而不包括任何特殊情况,如自然灾害、火灾、水塔溢水、水塔漏水等对水的特殊要求.

(2) 水塔中水的水位不影响水流量的大小.据物理学的 Torricelli 定律,水塔最大水流量是与水位的高度的平方根成正比的.针对表 8-1 所给的数据,最大高度是 35.50 英尺,最小高度是 27.00 英尺,所以两个高度的最大水流量之比是 $\sqrt{35.50}/\sqrt{27.00} \approx 1.15$,接近于 1,所以我们假定水位不影响水流量.类似地,我们假定气候条件、温度变化等也不直接影响水流量.

(3) 水泵工作起止时间由水塔的水位决定.我们总是假定水位大约 27.00 英尺时,水泵就开始工作,直到水位升至大约 35.50 英尺时停止工作,每次充水时间约为两小时.水泵工作性能、效率总是一定的,不因使用次数多少而变化,水泵工作时不需要维修,也不中途停止工作.当然,水泵充水的水流量远大于水塔的水流量,以保证人们对水的需求.

(4) 表 8-1 中水位数据取得的时间准确在 1 秒以内.

(5) 水塔的水流量与水泵状态独立,并不因水泵工作而增加或减少水流量的大小.

(6) 水塔的水流量曲线可以用一条光滑的曲线来逼近.这时,在每一个数据点,水流量的两阶导数是连续的,因为水的消耗是基于社区公众一天的活动,如洗澡、做饭、洗衣服等,每一个使用者的要求与整个社会的要求相比是微不足道的,而整个社会的需求是不可能同时增加或减少的,由于水的消耗的自然性,可以设想水流量曲线是一条连续光滑的曲线.

§ 2 三次样条函数的基本理论

在这一节里,我们介绍对观察数据进行数值拟合逼近的一种有效的数学理论——三次样条函数的基本理论^[2].熟悉这部分数学理论后,我们就能对何以说样条插值逼近比高次多项式拟合要优越有一个清楚的认识.如果读者已具备这方面的知识,可以跳过这一节直接进入第三节问题的解答部分.

1. 三次样条函数的力学背景

在工程和数学应用中常有这么一类数据处理问题:在平面上给定了一组有序的离散点列,要求一条光滑的曲线把这些点按次序连接起来,这叫做插值(拟合是一种更广泛意义上的逼近方法).在过去很长的一段时间内,工程技术人员为了得到这条光滑的曲线,常常是用一条富有弹性的均匀细木条(或是有机玻璃条),让它们依次经过这些点,并用“压铁”在若干点处压住,然后沿这条细木条画出一条光滑的曲线,形象地称之为“样条曲线”.

在力学上,如果把细木条看成为弹性细梁,压铁看成是作用在梁上的集中载荷,“样条曲线”就可模拟为弹性细梁在外加集中载

荷作用下的弯曲变形曲线. 如果用 A 表示细梁的刚度系数, M 表示弯矩, 在建立坐标系后, 由于“样条”是均匀细木条, 在两个相邻压铁之间无任何外力, 所以 M 是 x 的线性函数, A 为常数, 由力学知识可得

$$Ak(x) = M(x), \quad (1)$$

其中 $k(x)$ 为“样条曲线” $y=y(x)$ 的曲率. 由数学知识, 对一条光滑曲线, $k(x) = y''/(1+y'^2)^{3/2}$. 一般来说, 上述样条曲线所适合的微分方程(1)是非线性的, 它的解是无法用初等函数表示的, 但在通常称为“小挠度”的情况下, 即细梁弯曲不大, $|y'| \ll 1$ 时, 可以忽略 y' 的影响, 从而得到近似的方程 $Ay''(x) = M(x)$, 由 M 的线性, 就有 $y^{(4)}(x) \equiv 0$, 即“样条曲线”是分段三次多项式, 且曲线的函数值、一阶导数、二阶导数都是连续的, 而三阶导数是间断的. 这就是三次样条函数的力学背景.

2. 三次插值样条函数

定义 设在区间 $[a, b]$ 上给定一个分割 $\Pi: a = x_0 < x_1 < \dots < x_{n-1} < x_n = b$, 定义在 $[a, b]$ 上的一个函数 $S(x)$ 如果满足下列条件:

① 在每个小区间 $[x_{i-1}, x_i]$ ($i=1, 2, \dots, n$) 内 $S(x)$ 是三次多项式;

② 在整个区间 $[a, b]$ 上, $S(x)$ 为二阶连续可导函数, 也就是说, 在每个节点 x_i ($i=1, 2, \dots, n-1$) 处,

$$S^{(k)}(x_i-0) = S^{(k)}(x_i+0), \quad k=0, 1, 2, \quad (2)$$

则称 $S(x)$ 为三次样条函数.

对定义在区间 $[a, b]$ 上的函数 $f(x)$, 如果存在三次样条函数 $S(x)$, 使得在节点处还满足 $S(x_i) = f(x_i)$ ($i=0, 1, \dots, n$), 就称 $S(x)$ 为插值于 $f(x)$ 的三次样条函数.

对给定的一组有序数组 y_i ($i=0, 1, \dots, n$), 如果三次样条函数 $S(x)$ 满足 $S(x_i) = y_i$ ($i=0, 1, \dots, n$), 就称 $S(x)$ 为插值于 $\{y_i\}$ 的三

次样条函数.

现在,如果对函数 $f(x)$,我们并不知道其解析表达式,而只知道其在节点处的值 $f_i = f(x_i) (i=0, 1, \dots, n)$,如何估计 $f(x)$? 一个很自然的方法就是求插值于 $\{f_i\}$ 的三次样条函数 $S(x)$,以 $S(x)$ 作为对 $f(x)$ 的逼近.那么,如何求出 $S(x)$? 我们将利用 f_i 及一阶、二阶导数来建立求 $S(x)$ 的表示式及连续性方程.

(1) M 连续性方程与 $S(x)$ 的表示式

记 $S(x)$ 在节点 x_i 处的函数值、一阶导数和二阶导数分别为

$$S(x_i) = f_i, S'(x_i) = m_i, S''(x_i) = M_i, (i=0, 1, \dots, n) \quad (3)$$

由于 $S(x)$ 是分片三次多项式,在每个小区间 $[x_{i-1}, x_i]$ 上, $S(x)$ 的二阶导数是线性函数,记 $h_i = x_i - x_{i-1}$ 表示小区间长度,有

$$S''(x) = M_{i-1} \frac{x_i - x}{h_i} + M_i \frac{x - x_{i-1}}{h_i}, (x_{i-1} \leq x \leq x_i) \quad (4)$$

将(4)式积分一次,得

$$S'(x) = -M_{i-1} \frac{(x_i - x)^2}{2h_i} + M_i \frac{(x - x_{i-1})^2}{2h_i} + C_{1i}, (x_{i-1} \leq x \leq x_i) \quad (5)$$

再将(5)式积分一次,有

$$S(x) = M_{i-1} \frac{(x_i - x)^3}{6h_i} + M_i \frac{(x - x_{i-1})^3}{6h_i} + C_{1i}x + C_{2i}, (x_{i-1} \leq x \leq x_i) \quad (6)$$

由插值条件(3), $S(x_i) = f_i, S(x_{i-1}) = f_{i-1}$,代入(6)式,有

$$\begin{cases} C_{1i} = \frac{f_i - f_{i-1}}{h_i} - \frac{h_i(M_i - M_{i-1})}{6}, \\ C_{2i} = \left(\frac{f_{i-1}}{h_i} - \frac{h_i M_{i-1}}{6} \right) x_i + \left(-\frac{f_i}{h_i} + \frac{h_i M_i}{6} \right) x_{i-1}. \end{cases}$$

而由(5)式,有

$$\begin{cases} S'(x_i-0) = \frac{f_i - f_{i-1}}{h_i} - \frac{h_i(M_i - M_{i-1})}{6} + M_i \frac{h_i}{2}, \\ S'(x_i+0) = \frac{f_{i+1} - f_i}{h_{i+1}} - \frac{h_{i+1}(M_{i+1} - M_i)}{6} - M_i \frac{h_{i+1}}{2}. \end{cases} \quad (7)$$

但由一阶导数连续, $S'(x_i-0) = S'(x_i+0)$ ($i=1, \dots, n-1$), 由(7)式就得到 $n-1$ 个等式

$$\mu_i M_{i-1} + 2M_i + \lambda_i M_{i+1} = d_i \quad (i=1, \dots, n-1), \quad (8)$$

其中

$$\begin{aligned} \lambda_i &= \frac{h_{i+1}}{h_i + h_{i+1}}, \mu_i = \frac{h_i}{h_{i+1} + h_i}, \\ d_i &= \frac{6}{h_i + h_{i+1}} \left(\frac{f_{i+1} - f_i}{h_{i+1}} - \frac{f_i - f_{i-1}}{h_i} \right) \quad (i=1, \dots, n-1). \end{aligned} \quad (9)$$

方程组(8)称为 $S(x)$ 的 M 连续性方程.

我们来看(6)式, 假定 f_i ($i=0, 1, \dots, n$) 都已知, 如果再知道 $M_0, \dots, M_n$, 则(6)式就决定了 $S(x)$ 的具体表达式.

实际上方程组(8)具有很直观的力学意义, 那就是 λ_i 与 μ_i 表示相邻区间 $[x_{i-1}, x_i]$ 与 $[x_i, x_{i+1}]$ 的长度比, 而 d_i 为插值数据在 x_i 处的二阶中心差商的 3 倍, 那么, (8)式说明了插值函数的二阶导数在 x_{i-1}, x_i, x_{i+1} 三点处的加权平均(权因子分别为 $\mu_i/3, 2/3, \lambda_i/3$)为被插数据在 x_i 处的二阶中心差商, 这就是力学上的“三弯矩”关系.

(2) m 连续性方程与 $S(x)$ 的表示式

利用 Hermite 插值公式, 在区间 $[x_i, x_{i+1}]$ 上,

$$\begin{aligned} S(x) &= m_i \frac{(x_{i+1} - x)^2(x - x_i)}{h_{i+1}^2} - m_i \frac{(x - x_i)^2(x_{i+1} - x)}{h_{i+1}^2} \\ &\quad + f_i \frac{(x_{i+1} - x)^2[2(x - x_i) + h_{i+1}]}{h_{i+1}^3} \\ &\quad + f_{i+1} \frac{(x - x_i)^2[2(x_{i+1} - x) + h_{i+1}]}{h_{i+1}^3}. \end{aligned} \quad (10)$$

将(10)式求导, 得到 $S'(x)$ 和 $S''(x)$ 为

$$\begin{aligned}
 S'(x) = & m_i \frac{(x_{i+1}-x)(2x_i+x_{i+1}-3x)}{h_{i+1}^2} \\
 & - m_{i+1} \frac{(x-x_i)(2x_{i+1}+x_i-3x)}{h_{i+1}^2} \\
 & + 6 \cdot \frac{f_{i+1}-f_i}{h_{i+1}^3} (x_{i+1}-x)(x-x_i).
 \end{aligned} \quad (11)$$

$$\begin{aligned}
 S''(x) = & 2m_i \frac{3x-2x_{i+1}-x_i}{h_{i+1}^2} + 2m_{i+1} \frac{3x-x_{i+1}-2x_i}{h_{i+1}^2} \\
 & + 6 \cdot \frac{f_{i+1}-f_i}{h_{i+1}^3} (x_{i+1}+x_i-2x).
 \end{aligned} \quad (12)$$

从而有

$$\begin{cases} S''(x_i-0) = \frac{2m_i-1}{h_i} + \frac{4m_i}{h_i} - 6 \frac{f_i-f_{i-1}}{h_i^2}, \\ S''(x_i+0) = -\frac{4m_i}{h_{i+1}} - \frac{2m_{i+1}}{h_{i+1}} + 6 \frac{f_{i+1}-f_i}{h_{i+1}^2}. \end{cases} \quad (13)$$

由连续性条件(3), $S''(x_i-0) = S''(x_i+0)$ ($i=1, \dots, n-1$), 那么, (13)式化为

$$\lambda m_{i-1} + 2m_i + \mu_i m_{i+1} = C_i \quad (i=1, \dots, n-1), \quad (14)$$

其中 λ, μ_i 同(9)式,

$$C_i = 3 \left(\lambda \frac{f_i-f_{i-1}}{h_i} + \mu_i \frac{f_{i+1}-f_i}{h_{i+1}} \right) \quad (i=1, \dots, n-1). \quad (15)$$

(14)式总称为 $S(x)$ 的 m 连续性方程. 当 m_i ($i=0, 1, \dots, n$) 都已求出时, $S(x)$ 有表达式(10).

同样地, (14)式也有直观的力学意义: $\frac{1}{3}C_i$ 为过三点 $(x_{i-1}, f_{i-1}), (x_i, f_i), (x_{i+1}, f_{i+1})$ 而作的正抛物线在 x_i 处的一阶导数值. (14)式说明了 $\frac{1}{3}C_i$ 等于插值函数的一阶导数在 x_{i-1}, x_i, x_{i+1} 三点处的加权平均(权因子分别为 $\lambda/3, 2/3, \mu_i/3$), 这就是力学上所谓的“三转角关系”.

(3) 边界条件

为了求出插值三次样条函数 $S(x)$, 不论是 m 连续性方程还是 M 连续性方程, 都还差两个条件, 因为方程组(8)和(14)都是 $n+1$ 个未知数 $n-1$ 个方程的线性方程组, 无法保证唯一解, 为此还需加上两个条件. 一般的做法是按具体问题的要求在区间的端点给出约束条件, 称为边界条件. 常用的边界条件取法有如下几种:

①给定区间 $[a, b]$ 两端点的斜率 m_0, m_n

这时可以利用 M 连续性方程, 由(5)式, 在边界上有关系式

$$\begin{cases} m_0 = -M_0 \cdot \frac{h_1}{2} + C_{11}, \\ m_n = M_n \cdot \frac{h_n}{2} + C_{1n}. \end{cases} \quad (16)$$

把 C_{1i} 的表示式代入整理, 就有

$$\begin{cases} 2M_0 + M_1 = \frac{6}{h_1} \left(\frac{f_1 - f_0}{h_1} - m_0 \right), \\ M_{n-1} + 2M_n = \frac{6}{h_n} \left(m_n - \frac{f_n - f_{n-1}}{h_n} \right). \end{cases} \quad (17)$$

$\lambda_0 = 1, \mu_n = 1, d_0 = \frac{6}{h_1} \left(\frac{f_1 - f_0}{h_1} - m_0 \right), d_n = \frac{6}{h_n} \left(m_n - \frac{f_n - f_{n-1}}{h_n} \right)$, 则由 M 连续性方程(8)及(17), 可得到完整的连续性方程, 写成矩阵形式为

$$\begin{bmatrix} 2 & \lambda_0 & 0 & 0 & \cdots & \cdots & 0 & 0 \\ \mu_1 & 2 & \lambda_1 & 0 & \cdots & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & \mu_2 & 2 & \lambda_2 & \cdots & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & & & & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & & & & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \cdots & \mu_{n-2} & 2 & \lambda_{n-2} & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & \cdots & 0 & \mu_{n-1} & 2 & \lambda_{n-1} \\ 0 & 0 & \cdots & \cdots & 0 & 0 & \mu_n & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} M_0 \\ M_1 \\ M_2 \\ \vdots \\ \vdots \\ M_{n-2} \\ M_{n-1} \\ M_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} d_0 \\ d_1 \\ d_2 \\ \vdots \\ \vdots \\ d_{n-2} \\ d_{n-1} \\ d_n \end{bmatrix} \quad (18)$$

②给定区间两端点的二阶导数 M_0, M_n

由(12)式,在边界上有关系式

$$\begin{cases} 2m_0 + m_1 = -\frac{1}{2}h_1M_0 + \frac{3(f_1 - f_0)}{h_1}, \\ m_{n-1} + 2m_n = \frac{1}{2}h_nM_n - \frac{3(f_n - f_{n-1})}{h_n}. \end{cases} \quad (19)$$

令

$$\mu_0 = \lambda_n = 1, C_0 = -\frac{1}{2}h_1M_0 + \frac{3(f_1 - f_0)}{h_1}, C_n = \frac{1}{2}h_nM_n - \frac{3(f_n - f_{n-1})}{h_n},$$

再由 m 连续性方程(14),就得到完整的矩阵形式的 m 连续性方程组

$$\begin{bmatrix} 2 & \mu_0 & 0 & 0 & \cdots & \cdots & \cdots & 0 & 0 \\ \lambda_1 & 2 & \mu_1 & 0 & \cdots & \cdots & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 2 & \mu_2 & \cdots & \cdots & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & & & & & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & & & & & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \cdots & \cdots & \lambda_{n-2} & 2 & \mu_{n-2} & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & \cdots & \cdots & 0 & \lambda_{n-1} & 2 & \mu_{n-1} \\ 0 & 0 & \cdots & \cdots & \cdots & 0 & 0 & \lambda_n & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} m_0 \\ m_1 \\ m_2 \\ \vdots \\ \vdots \\ m_{n-2} \\ m_{n-1} \\ m_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} C_0 \\ C_1 \\ C_2 \\ \vdots \\ \vdots \\ C_{n-2} \\ C_{n-1} \\ C_n \end{bmatrix} \quad (20)$$

特别地,如果 M_0 或 M_n 为零,该端点处 $S(x)$ 的曲率为零,称为简支条件. 如果 $M_0 = M_n = 0$,就称 $S(x)$ 为自然插值三次样条函数.

边界条件还可以有许多取法,如“抛物端边界条件”、“周期边界条件”等,但不管如何,其完整方程组基本如同(18)和(20),系数矩阵为主三对角矩阵. 比较一下(18)和(20),其系数矩阵有一个明显的特点,即三对角系数中, $|\lambda_i| + |\mu_i| = 1 (i=1, 2, \cdots, n-1)$, 且 $0 \leq \lambda_0, \mu_0, \lambda_n, \mu_n \leq 1$, 主对角元素均为 2, 属于对角严格占优阵, 由线性代数知识, 其行列式不为零, 从而(18)和(20)对应的线性方程组

的解存在且唯一。

(4) 求 $S(x)$ 的算法

为了求出插值三次样条函数 $S(x)$, 就要求解三对角方程组 (18) 或 (20). 线性代数中常用的方法是消元法, 但我们针对三对角矩阵的零元素多的特点, 为了节省时间和存储量, 采用“追赶法”求解. 以 M 连续性方程组 (18) 为例, 我们来说明追赶法的步骤.

首先引进中间参量

$$\begin{cases} q_i = -\lambda_i / (2 + \mu_i q_{i-1}), \\ p_i = (d_i - \mu_i p_{i-1}) / (2 + \mu_i q_{i-1}), \end{cases} \quad (i=0, 1, \dots, n) \quad (21)$$

其中约定 $q_{-1} = p_{-1} = 0$.

那么, 方程组 (18) 的解用逆推法表示就为

$$\begin{cases} M_n = p_n, \\ M_i = q_i M_{i+1} + p_i, \quad i = n-1, n-2, \dots, 1, 0. \end{cases} \quad (22)$$

归结起来, 求解 $S(x)$ 的步骤分为如下三步:

- ① 根据具体问题的要求, 确定适当的边界条件;
- ② 用追赶法解方程组 (18) 或 (20), 求出节点处的二阶导数 M_i 或一阶导数 m_i ($i=0, 1, 2, \dots, n$);
- ③ 将 M_i 或 m_i 代回 $S(x)$ 的分段表示式 (6) 或 (10).

有时为了计算方便, 还可以把 (6) 和 (10) 写成矩阵形式:

$$S(x) = [1, (x-x_{i-1}), (x-x_{i-1})^2, (x-x_{i-1})^3] \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix}_i, \quad (23)$$

$$(x_{i-1} \leq x \leq x_i) \quad (i=1, 2, \dots, n)$$

其中

$$\begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix}_i = [A]_i \begin{bmatrix} f_{i-1} \\ f_i \\ m_{i-1} \\ m_i \end{bmatrix} = [B]_i \begin{bmatrix} f_{i-1} \\ f_i \\ M_{i-1} \\ M_i \end{bmatrix},$$

$$[A]_i = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -3/h_i^2 & 3/h_i^2 & -2/h_i & -1/h_i \\ 2/h_i^3 & -2/h_i^3 & 1/h_i^2 & 1/h_i^2 \end{bmatrix}, \quad (24)$$

$$[B]_i = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1/h_i & 1/h_i & -h_i/3 & -h_i/6 \\ 0 & 0 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & -1/6h_i & 1/6h_i \end{bmatrix}. \quad (25)$$

3. 三次样条函数的性质

从定义与构造中可知,插值三次样条函数具有许多良好性质:如光滑性,保持了二阶导数的连续性,这在工程和数学应用上具有很高的应用价值;又如局部性,如只对某节点 x_i 处的函数值 f_i 作一微小扰动,则它对相隔 j 个小区间后的影响将以 $(\sqrt{3}-2)^j$ 的速度迅速衰减(见[2]).

这种性质不仅在外型设计上有很大用处,就是从误差分析上,误差的传播迅速衰减,给计算带来了稳定性.而用高次代数多项式插值,如对某节点处的函数值作微小修改,说不定在远处会产生恶劣的影响,三次插值样条函数避免了这个缺点.可以说,样条通过函数光滑性的降低换来误差传播的衰减性质.在这儿,我们列出几个较重要的性质.这些性质不仅在数学上具有很强的理论意义,从中也可看出为何在数据拟合逼近中,采用三次样条插值是行之有效的.

(1) (极小模性质) 设 $f(x) \in C^2[a, b]$ 是任一被插函数, $S(x)$ 是自然插值三次样条函数,则成立

$$\int_a^b [S''(x)]^2 dx \leq \int_a^b [f''(x)]^2 dx, \quad (26)$$

式中等号当且仅当 $f(x) \equiv S(x)$ 时成立.

这条性质的证明是简单的,只须考虑函数 $(f''(x) - S''(x))^2$ 在 $[a, b]$ 上的积分,利用插值条件及连续两次分部积分即可. 在小

挠度情况下,二阶导数近似为曲率,那么二阶导数平方的积分近似为单位刚度弹性梁的能量,该性质又称曲率极小性质,反映了力学上的能量极小原理.

(2) (最佳逼近性质) 设 $f(x) \in C^2[a, b]$ 是任一被插函数, $S_f(x)$ 是带有斜率边界条件的插值三次样条函数, $S(x)$ 是与 $S_f(x)$ 有相同分割的任一三次样条函数, 则有

$$\int_a^b [f''(x) - S_f''(x)]^2 dx \leq \int_a^b [f''(x) - S''(x)]^2 dx. \quad (27)$$

最佳逼近性质表明, 当给定 C^2 连续的函数 $f(x)$ 时, 在所有具有相同分割的三次样条函数 $S(x)$ 中, 以插值三次样条函数 $S_f(x)$ 在均方差意义下对 $f(x)$ 逼近得最好. 这说明插值本身也是一种逼近, 且在某种意义下是最佳逼近.

(3) (误差估计) 设函数 $f(x) \in C^4[a, b]$, Δ 是区间 $[a, b]$ 上一个分割, $S(x)$ 是关于 $f(x)$ 的带有 I 型(斜率边界)或 II 型(二阶导数边界)边界条件的插值三次样条函数, 则有误差估计

$$\| (f - S)^{(r)} \|_{\infty} \leq C_r \| f^{(4)} \|_{\infty} h^{4-r} \quad (r=0, 1, 2, 3),$$

其中 $C_0 = 5/384, C_1 = 1/24, C_2 = 3/8, C_3 = \frac{\beta + \beta^{-1}}{2}, h = \max_i h_i, \beta = \frac{\max_i h_i}{\min_i h_i}$ 是分割比, 并且系数 C_0 与 C_1 是最优的估计.

这个结果的证明较为复杂, 是由 C. A. Hall 和 W. W. Meyer 于 1976 年得出的, 见[8], 这儿不再引述. 这个性质说明 $h \rightarrow 0$ 时, 插值三次样条函数 $S(x)$ 连同一、二、三阶导数都一致收敛到 $f(x)$ 及其相应导数, 即 $S(x)$ 具有很强的收敛性, 这也为我们采用三次样条作拟合逼近提供了理论依据.

§ 3 估计水塔的水流量

首先我们规定一下符号:

h : 水塔中水位的高度, 是时间的函数, 单位为英尺;

V : 水塔中水的体积, 是时间的函数, 单位为加仑;

t : 时间, 单位为小时;

f : 模型估计的水塔水流量, 是时间的函数, 单位为加仑/小时;

p : 水泵工作时的充水水流量, 也是时间的函数, 单位为加仑/小时.

1 问题分析

我们把表 8-1 所给的数据作为时间的函数画成图的形式有图 8-1. 对所给问题, 其建模方法是经典的, 基本上分三步: 首先数值决定在所给数据点处的水流量, 然后找出一个水从水塔流出的水流量的光滑拟合逼近, 最后处理水泵工作时的充水水流量及一天该镇公众的总用水量, 同时也重建了水泵工作时所缺的数据. 基于上一节对三次样条函数的性质的讨论, 我们采用插值三次样条曲线作为拟合曲线. 从图 8-1 中我们发现, 最大的困难是要解决如何描述水塔充水期间的水流量的行为, 为此, 我们先分析一下水泵充水期间的

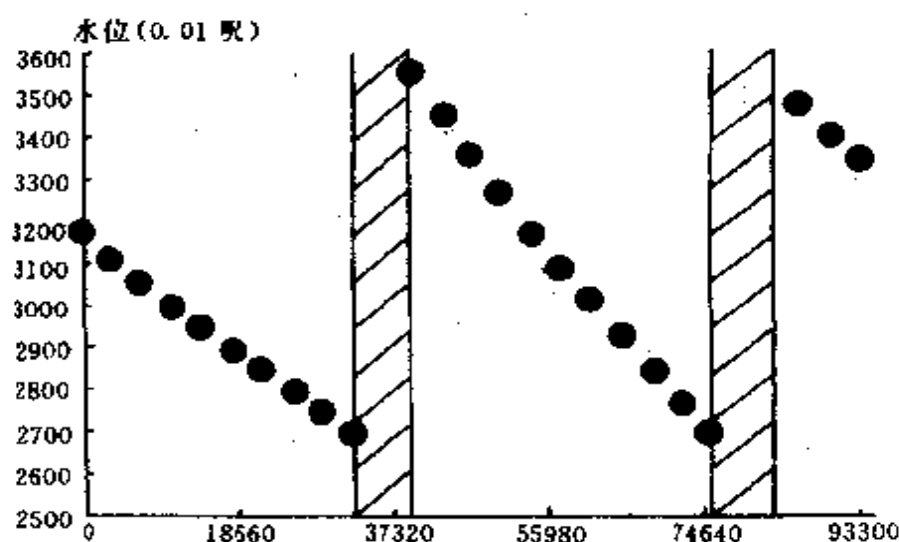


图 8-1 所给数据的图

观察数据,要解决两个问题:一是两次充水准确的起始和停止时间,如无法得到准确时间的话,以哪一时刻作为起止时间较为合理;二是充水期间的水流量如何描述.我们把表 1 的数据转换成时间为小时,水位化为水体积的数据,见表 8-2,并画出图 8-2.

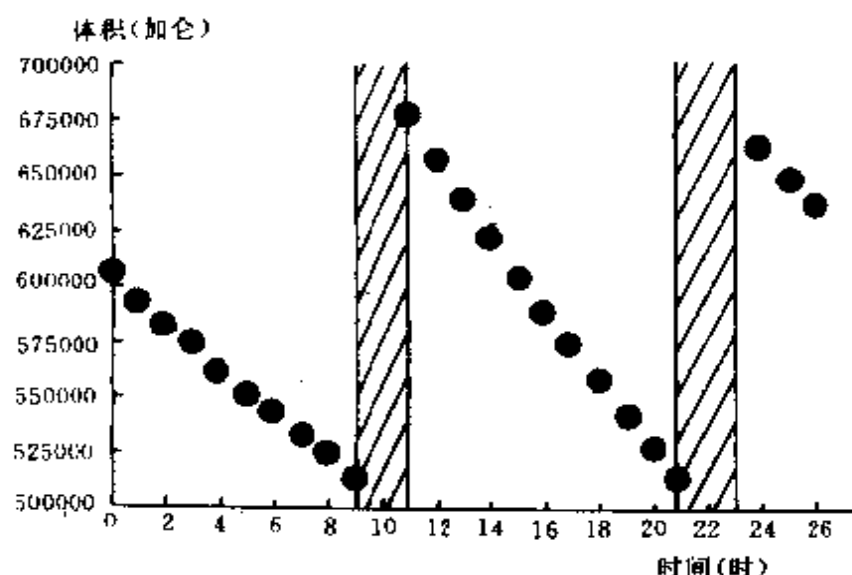


图 8-2 水体积-时间图

表 8-2 所给数据的转换形式

时 间 (小时)	水体积 (加仑)	时 间 (小时)	水体积 (加仑)	时 间 (小时)	水体积 (加仑)
0	606 125	9.981 1	水泵工作	19.037 5	542 554
0.921 1	593 716	10.925 6	水泵工作	19.959 4	528 236
1.843 1	583 026	10.954 2	677 715	20.839 2	514 872
2.949 7	571 571	12.032 8	657 670	22.015 0	水泵工作
3.871 4	562 599	12.954 4	639 534	22.958 1	水泵工作
4.978 1	552 099	13.875 8	622 352	23.880 0	663 397
5.900 0	544 081	14.982 2	604 598	24.986 9	648 506
7.006 4	533 963	15.903 9	589 325	25.908 3	637 625
7.928 6	525 372	16.826 1	575 008		
8.967 8	514 872	17.931 7	558 781		

根据假定,当水塔水位降至约 27.00 英尺时,开始充水,而水位升至约 35.50 英尺时停止充水.从所给数据自然无法知道水泵开始和停止工作的准确时间,但我们发现第一次充水前的最后一个测量数据是 32284 秒时水位为 26.97 英尺,可见水泵在 32284 秒后不久即开始充水.39332 秒时水泵仍在工作,而 39435 秒时水位为 35.50 英尺,水泵在这两个时刻之间停止了工作,这两个时刻的差距是 103 秒 ≈ 0.028 小时,很短的时间,所以我们可以假设水泵开始工作的时间为 32284 秒,结束工作的时间为 39332 秒,充水时间约为 7048 秒 ≈ 1.95778 小时,符合每次抽水约两小时的假设.

现在再来分析第二次充水期间的数据.充水前最后一个测量数据是 75021 秒时的水位 26.97 英尺,与第一次充水前水位相同,所以可以假设 75021 秒后水泵即开始工作.但充水后的第一个数据显示了一个与水泵应该停止工作时的不同的水位,说明水泵停止工作已有一段时间,水泵停止工作的准确时间在 82649 秒和 85968 秒之间,但这两个时刻相差近一个小时,更靠近哪一个时刻?我们发现 82649 秒时水泵已工作约 $82649 \text{ 秒} - 75021 \text{ 秒} = 7628 \text{ 秒} \approx 2.11889$ 小时,根据假设,水泵工作性能并不因使用次数多而降低,与第一次充水时间相比,第二次充水时间也约为 2 小时,由此即知 82649 秒后水泵即停止了工作,所以我们可选取 $82649 \text{ 秒} \approx 22.95806$ 小时为第二次充水停止的时间,并可假定此时刻的水位也为约 35.50 英尺.这就解决了水泵起止工作时间问题.

2. 从所给数据产生水流量与时间的关系

从表 8-2,我们已经得到了水塔中水的体积 V_t 与时间 t_i 的关系,由于 $f(t) = \left| \frac{dV(t)}{dt} \right|$,要得到 $f(t)$ 曲线,可以有两种方法:一

种是先由 $V_i \sim t_i$ 关系产生水流量 f_i 与时间 t_i 的关系,再拟合 $f(t)$ 曲线;另一种是先从 $V_i \sim t_i$ 关系拟合出 $V(t)$ 曲线,再求微商得到 $f(t)$ 曲线.这儿我们讨论前一种方法,而把后一种方法放到最后的讨论中.由于我们只有 $V_i \sim t_i$ 关系,又 $f(t) = \left| \frac{dV(t)}{dt} \right|$,我们用差分公式得到 $f_i \sim t_i$ 关系,当然由于没有水泵工作期间的 V_i ,由差分得到的 f_i 也没有水泵工作期间的数据.

从图 8-2 可以看出, V_i 很像均匀隔开的数据点,并因水泵工作而分成三组.我们这样来处理这些数据:对每一组数据点,为了减少误差,我们采用中心差分公式

$$f_i := f(t_i) = \left| \frac{-V_{i+2} + 8V_{i+1} - 8V_{i-1} + V_{i-2}}{12(t_{i+1} - t_i)} \right| \quad (28)$$

来计算每一组的中间数据点的水流量.

对每一组数据的前两个和最后两个数据点,我们采用向前和向后差分公式

表 8-3 数值决定的水流量值

时 间 (小时)	水流量 (加仑/小时)	时 间 (小时)	水流量 (加仑/小时)	时 间 (小时)	水流量 (加仑/小时)
0	14 405	9.981 1	水泵工作	19.037 5	16 653
0.921 1	11 180	10.925 6	水泵工作	19.959 4	14 496
1.843 1	10 063	10.954 2	19 469	20.939 2	14 648
2.949 7	11 012	12.032 8	20 196	22.015 0	水泵工作
3.871 4	8 797	12.954 4	18 941	22.958 1	15 225
4.978 1	9 992	13.875 8	15 903	23.880 0	15 264
5.900 0	8 124	14.982 2	18 055	24.986 9	13 708
7.006 4	10 160	15.903 9	15 646	25.908 3	9 633
7.928 6	8 488	16.826 1	13 741		
8.967 8	11 018	17.931 7	14 962		

$$f_i := f(t_i) = \left| \frac{-3V_i + 4V_{i+1} - V_{i+2}}{2(t_{i+1} - t_i)} \right|, \quad (29)$$

$$f_i := f(t_i) = \left| \frac{3V_i - 4V_{i-1} + V_{i-2}}{2(t_i - t_{i-1})} \right|. \quad (30)$$

根据假设,对第二次充水期间的 22.9581 小时,我们假定水塔的水位为 35.50 英尺,水体积为 677715 加仑,并记其为 V_{24} . 根据 (28), (29), (30), 我们算得时刻 t_i 的数值水流量为表 8-3, 图 8-3 是表 3 的图形式.

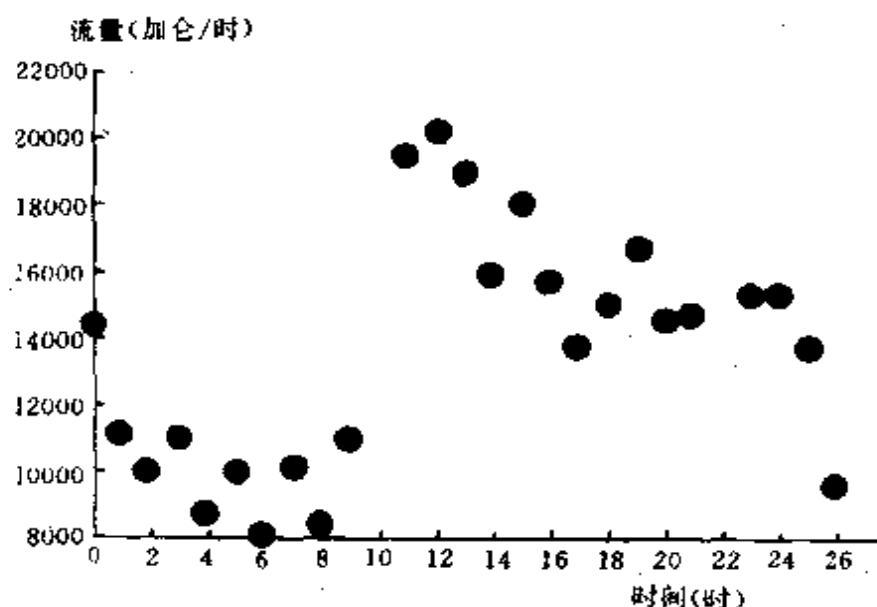


图 8-3 数值决定的水流量-时间图

3. 用三次样条拟合 f_i

由数值差分(28), (29), (30)得到的 f_i 是相当粗糙的, 而且还不包括水泵工作期间的数据. 根据第二节分析和假设, 我们采用三次样条函数插值表 8-3 数据, 得到光滑的水流量曲线 $f(t)$. 但有一个问题: 水泵工作期间的水流量如何拟合? 根据假设, 水流量只依赖于公众对水的需求, 是一种自然的规律, 它本身是一条相当光滑的曲线. 有水泵工作时的数据当然最好, 现在不知道, 我们只能依据连续性, 依靠充水前后的数据来拟合曲线, 为了得到水泵工作

时的水流量,我们忽略水泵工作期间的数据,直接对充水前后的数据用三次样条插值来拟合.

设有三次样条函数 $S(t)$ 通过表 8-3 的数据点,具有端点 $t_0=0$ 和 $t_{24}=25.9083$,设在每一个小区间 $[t_i, t_{i+1}]$ 上, $S(t)$ 是一个三次方程,为

$$S_i(t) = a_{0i} + a_{1i}(t-t_i) + a_{2i}(t-t_i)^2 + a_{3i}(t-t_i)^3. \quad (31)$$

在每一个节点 t_i 处, $S_{i-1}(t)$ 与 $S_i(t)$ 的函数值、一阶导数和二阶导数相等,都反映了水流量曲线 $f(t)$ 的光滑性质. 这时就有限制方程

$$\begin{aligned} f_i &= a_{0i} + a_{1i}(t_i - t_i) + a_{2i}(t_i - t_i)^2 + a_{3i}(t_i - t_i)^3 \\ &= a_{0i-1} + a_{1i-1}(t_i - t_{i-1}) + a_{2i-1}(t_i - t_{i-1})^2 + a_{3i-1}(t_i - t_{i-1})^3, \\ f'_i &= a_{1i} + 2a_{2i}(t_i - t_i) + 3a_{3i}(t_i - t_i)^2 \\ &= a_{1i-1} + 2a_{2i-1}(t_i - t_{i-1}) + 3a_{3i-1}(t_i - t_{i-1})^2, \\ f''_i &= 2a_{2i} + 6a_{3i}(t_i - t_i) = 2a_{2i-1} + 6a_{3i-1}(t_i - t_{i-1}). \end{aligned}$$

但我们利用 M 连续性方程来求解(31). 首先为了得到完整的连续性方程(18),设在端点 t_0 和 t_{24} 处被拟合曲线 $f(t)$ 的斜率为

$$\begin{cases} m_0 = \frac{-3f_0 + 4f_1 - f_2}{2(t_1 - t_0)} = \frac{-43215 + 44720 - 10063}{2(0.9211 - 0)} \approx -4645.53, \\ m_{24} = \frac{3f_{24} - 4f_{23} + f_{22}}{2(t_{24} - t_{23})} = \frac{28899 - 54832 + 15264}{2(25.9083 - 24.9869)} \approx -5789.56. \end{cases} \quad (32)$$

此时有 h_i, λ_i, μ_i 和 $d_i (i=0, 1, \dots, 24)$, 如表 8-4 所示. 我们利用第二节介绍的算法来求解 $M_i (i=0, 1, \dots, 24)$, 进而得到 $S(t)$ 的表示式. 由(21)和(22), 算得 q_i, p_i , 从而 M_i 如表 8-5. 最后, 据(23)和(25)式, 有(31)式的系数为

$$\begin{cases} a_{0i} = f_i, \\ a_{1i} = \frac{f_{i+1} - f_i}{t_{i+1} - t_i} - \frac{(t_{i+1} - t_i)(2M_i + M_{i+1})}{6}, \\ a_{2i} = \frac{1}{2}M_i, \\ a_{3i} = \frac{M_{i+1} - M_i}{6(t_{i+1} - t_i)}. \end{cases} \quad (33)$$

把表 8-3 及表 8-5 的 f_i 与 $M_i (i=0, 1, \dots, 24)$ 代入 (33) 就有 $S_i(t)$ 的系数为表 8-6. 这样就得到了 $S(t)$ 的分段表示式, 我们把 $S(t)$ 作为对水流量的拟合曲线 $f(t)$, 见图 8-4.

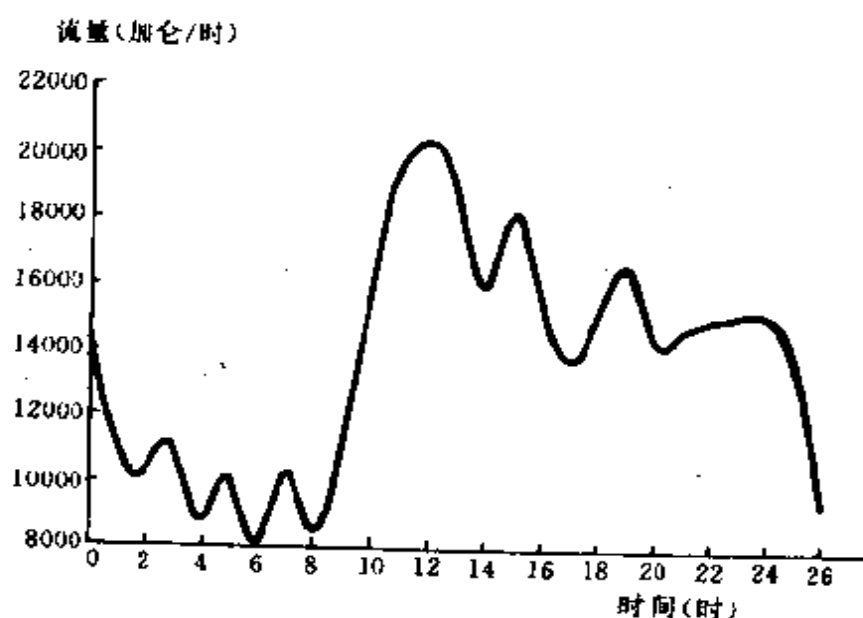


图 8-4 拟合水流量曲线 $f(t)$

表 8-4 λ_i, μ_i 和 d_i 的值

i	h_i	λ_i	μ_i	d_i
0		1	0	7 453.78
1	0.921 1	0.500 2	0.499 8	7 454.02
2	0.922 0	0.545 5	0.454 5	6 119.69
3	1.106 6	0.454 4	0.545 6	-9 645.76
4	0.921 7	0.545 6	0.454 4	10 302.58
5	1.106 7	0.454 4	0.545 6	-9 186.75
6	0.921 9	0.545 5	0.454 5	11 437.51
7	1.106 4	0.454 6	0.545 4	-10 805.26
8	0.922 2	0.529 8	0.470 2	12 993.63
9	1.039 2	0.656 5	0.343 5	3 608.92
10	1.986 4	0.351 9	0.648 1	-7 008.96
11	1.078 6	0.460 7	0.539 3	-6 106.69
12	0.921 6	0.499 9	0.500 1	-6 300.49
13	0.921 4	0.545 6	0.454 4	15 511.03
14	1.106 4	0.454 5	0.545 5	-13 496.61
15	0.921 7	0.500 1	0.499 9	1 782.98
16	0.922 2	0.545 2	0.454 8	9 379.89
17	1.105 6	0.500 0	0.500 0	1 152.65
18	1.105 8	0.454 6	0.545 4	-11 448.26
19	0.921 9	0.488 3	0.511 7	8 371.74
20	0.879 8	0.706 6	0.293 4	199.17
21	2.118 9	0.303 2	0.696 8	-453.85
22	0.921 9	0.545 6	0.454 4	-4 282.39
23	1.106 9	0.454 3	0.545 7	-8 924.42
24	0.921 4	0	1	-11 164.92

表 8-5 q_i, p_i 与 M_i 的值

i	q_i	p_i	M_i
0	-0.500 0	3 726.89	2 832.16
1	-0.285 8	3 194.86	1 789.46
2	-0.291 7	2 495.92	4 917.43
3	-0.246 8	-5 901.07	-8 301.38
4	-0.289 0	6 948.20	9 725.71
5	-0.246 7	-6 957.01	-9 610.77
6	-0.289 0	7 812.85	10 757.05
7	-0.246 8	-8 076.74	-10 187.53
8	-0.281 2	8 989.61	8 552.68
9	-0.344 9	276.90	1 553.81
10	-0.198 1	-3 840.76	-3 702.27
11	-0.243 4	-2 159.41	-699.11
12	-0.266 2	-2 796.42	-5 999.61
13	-0.290 4	8 983.59	12 033.09
14	-0.246 8	-9 857.11	-10 501.04
15	-0.266 5	3 594.72	2 609.13
16	-0.290 2	4 146.11	3 698.26
17	-0.269 6	-493.46	1 543.23
18	-0.245 3	-5 990.27	-7 554.50
19	-0.260 5	6 126.83	6 376.81
20	-0.367 3	-844.74	-959.62
21	-0.173 9	71.73	312.76
22	-0.284 0	-2 306.31	-1 386.04
23	-0.246 2	-4 108.96	-3 240.37
24	0	-3 527.98	-3 527.98

表 8-6 $S_i(x)$ 的系数 $a_{0i}, a_{1i}, a_{2i}, a_{3i}$ 的值

i	区间 $[t_i, t_{i+1}]$	a_{0i}	a_{1i}	a_{2i}	a_{3i}
0	$[0, 0.921\ 1]$	14 405	-4 646	1 416	-189
1	$[0.921\ 1, 1.843\ 1]$	11 180	-2 517	895	565
2	$[1.843\ 1, 2.949\ 7]$	10 063	575	2 459	-1 991
3	$[2.949\ 7, 3.871\ 4]$	11 012	-1 347	-4 151	3 260
4	$[3.871\ 4, 4.978\ 1]$	8 797	-735	4 863	-2 912
5	$[4.978\ 1, 5.900\ 0]$	9 992	-726	-4 805	3 682
6	$[5.900\ 0, 7.006\ 4]$	8 124	-248	5 379	-3 155
7	$[7.006\ 4, 7.928\ 6]$	10 160	4	-5 094	3 387
8	$[7.928\ 6, 8.967\ 8]$	8 488	-797	4 276	-1 122
9	$[8.967\ 8, 10.954\ 2]$	11 018	4 451	777	-441
10	$[10.954\ 2, 12.032\ 8]$	19 469	2 131	-1 851	464
11	$[12.032\ 8, 12.954\ 4]$	20 196	-225	-350	-959
12	$[12.954\ 4, 13.875\ 8]$	18 941	-3 302	-3 000	3 262
13	$[13.875\ 8, 14.982\ 2]$	15 903	-556	6 017	-3 395
14	$[14.982\ 2, 15.903\ 9]$	18 055	212	-5 251	2 371
15	$[15.903\ 9, 16.826\ 1]$	15 646	-3 436	1 305	197
16	$[16.826\ 1, 17.931\ 7]$	13 741	-543	1 849	-325
17	$[17.931\ 7, 19.037\ 5]$	14 962	2 353	772	-1 371
18	$[19.037\ 5, 19.959\ 4]$	16 653	-998	-3 777	2 519
19	$[19.959\ 4, 20.839\ 2]$	14 296	-1 557	3 188	-1 390
20	$[20.839\ 2, 22.958\ 1]$	14 648	840	-480	100
21	$[22.958\ 1, 23.880\ 0]$	15 225	159	156	-307
22	$[23.880\ 0, 24.986\ 9]$	15 264	-297	-693	-279
23	$[24.986\ 9, 25.908\ 3]$	13 708	-2 886	-1 620	-52

因为样条曲线 $S(t)$ 的定义域区间并起来覆盖了整个区间 $[t_0, t_{27}]$, 这样拟合的 $f(t)$ 就对任何时刻 t 都有了定义.

4. 对水泵充水的两段时间的处理

水泵充水的水流量, 单从我们已知的数据是无法准确得到的. 但我们可以分析一下, 由假设, 水泵抽水与水塔的水流量是无关的, 其充水水流量只与水泵本身的性能有关, 至多与水塔的高度有关, 而与水位也无关. 从表 8-2 与图 8-4, 我们可以估计一下水泵充水的平均水流量, 即使水泵充水水流量不是常数, 它也不应该是变化不定的. 对第一次充水, 水塔的水体积之差为

$$\Delta V_1 = 677715 - 514872 = 162843 \text{ 加仑},$$

充水时间

$$\Delta t_1 = 10.9542 - 8.9678 = 1.9864 \text{ 小时},$$

则第一次充水水泵平均水流量为

$$\begin{aligned} p_1 &= \frac{\Delta V_1}{\Delta t_1} + \frac{\int_{8.9678}^{10.9542} f(t) dt}{\Delta t_1} \\ &= 81979 + 15597 \\ &= 97576 \text{ (加仑/小时)}. \end{aligned}$$

对第二次充水, 水塔的水体积之差 $\Delta V_2 = \Delta V_1$, 充水时间 $\Delta t_2 = 22.9581 - 20.8392 = 2.1189$ 小时, 所以第二次充水水泵平均水流量为

$$\begin{aligned} p_2 &= \frac{\Delta V_2}{\Delta t_2} + \left(\int_{20.8392}^{22.9581} f(t) dt \right) / \Delta t_2 \\ &= 76853 + 15057 \\ &= 91910 \text{ (加仑/小时)}. \end{aligned}$$

两次充水的平均水流量就为

$$p = \frac{1}{2} (p_1 + p_2) = 94743 \text{ (加仑/小时)}.$$

5. 一天总用水量

我们已得到水流量曲线 $f(t)$, 要计算一天的总用水量就简单了: 对 $f(t)$ 在 24 小时区间积分即可. 利用 $f(t)$ 的表达式, 对 $[0, 24]$ 区间进行积分, 有

$$\int_0^{24} f(t) dt = 333189 \text{ (加仑)}.$$

即该社区一天的总用水量约为 333189 加仑.

其实, 由于所给数据持续时间约为 26 小时, 我们来检验一下, 以不同的时间为起点得到的一天总用水量相差多少. 经计算, 有

$$\int_{0.9211}^{24.9211} f(t) dt \approx 335116 \text{ (加仑)},$$

$$\int_{1.8431}^{25.8431} f(t) dt \approx 336782 \text{ (加仑)},$$

$$\int_{0.5}^{24.5} f(t) dt \approx 334023 \text{ (加仑)},$$

$$\int_{1.0}^{25.0} f(t) dt \approx 335329 \text{ (加仑)},$$

$$\int_{1.5}^{25.5} f(t) dt \approx 336480 \text{ (加仑)},$$

相差只约 1%.

同时, 由于所给数据只缺水泵抽水期间的水位, 对非充水时间, 我们可以直接从观测数据计算出用水量, 例如 $[0, 24]$ 区间内, 第一次充水前总用水为

$$V_1 = 606125 - 514872 = 91253 \text{ (加仑)}.$$

第一次充水后, 第二次充水前用水量为

$$V_2 = 677715 - 514872 = 162843 \text{ (加仑)}.$$

第一次充水期间用水量为

$$\int_{8.9678}^{10.9542} f(t) dt \approx 30981 \text{ (加仑)}.$$

第二次充水期间用水量为

$$\int_{20.8392}^{22.9581} f(t) dt \approx 31905 \text{ (加仑)}.$$

[22.9581, 23.88]期间用水量为

$$V_3 = 677715 - 663397 = 14318 \text{ (加仑)}.$$

[23.88, 24]期间用水量为

$$\int_{23.88}^{24} f(t) dt \approx 1829 \text{ (加仑)}.$$

这样得到的一天总用水量为

$$V_1 + V_2 + V_3 + 30981 + 31905 + 1829 = 333129 \text{ (加仑)},$$

与 $\int_0^{24} f(t) dt$ 相差只有 0.02%, 相当接近. 另外, 用我们的拟合曲线 $f(t)$ 计算充水期间以外的用水量有

$$\int_0^{8.9678} f(t) dt = 89242 \text{ (加仑)},$$

与 V_1 相差 2.3%,

$$\int_{10.9542}^{20.8392} f(t) dt = 165143 \text{ (加仑)},$$

与 V_2 相差 1.4%, 这也说明拟合曲线 $f(t)$ 是相当精确的.

6. 误差分析

现在我们来估计最终结果——一天总用水量的误差:

水位观察值的误差在 0.5% 以内, 相应的水体积的误差也在 0.5% 以内, 约在 2574—3389 加仑之间, 相对于水体积是微不足道的. 但经过差分公式(28)、(29)、(30)计算水流量的数值时, 误差就达约 12300 加仑/小时, 而水流量本身值为 8488—20196 加仑/小时, 误差就达 60% 以上, 这样计算的一天用水量就根本不可信. 这是由于利用差分公式计算水流量时出现相近数相减的结果. 事实上, 从结果看, 样条模型是相当接近于原始数据的. 在此, 我们就样条模型拟合表 8-1 的误差作一分析.

记 V_{p1}, V_{p2} 为两次充水期间的用水量, V_t 为时刻 t 时的水体积, 则一天用水总量可如下计算:

$$V = V_0 - V_{8.9678} + V_{p1} + V_{10.9542} - V_{20.8392} + V_{p2} + V_{22.9581} - V_{23.8800} + V_{[23.8800, 24]}, \quad (34)$$

其中 $V_{[23.8800, 24]}$ 为时间区间 $[23.8800, 24]$ 的用水量.

由于水体积的误差为 0.5%, 由 (34) 式计算的一天用水总量, 我们只须估计 V_{p1}, V_{p2} 及 $V_{[23.88, 24]}$ 的误差. 依据三次插值样条函数的性质 (误差估计), 我们可以对 V_{p1}, V_{p2} 及 $V_{[23.88, 24]}$ 作出误差上界, 但是由于估计式中涉及原函数的四阶导数, 对此我们无法作出合理的假设, 其上阶也不能简单设为零或某个具体常数. 为此, 我们还是从实际中分析误差的界限. 随机取出测量水位的时间区间用水量的误差, 以其平均值作为 V_{p1}, V_{p2} 及 $V_{[23.88, 24]}$ 的误差, 这是因为用同样的三次样条插值拟合的模型, 其误差总是相近的, 水泵充水期间的误差与没有受水泵充水影响的误差应该相近. 例如, 我们取 $[0.9211, 1.8431], [3.8714, 4.9781], [7.9286, 8.9678], [10.9542, 12.0328], [15.9039, 16.8261], [19.0375, 19.9594]$, 由表 2 得到的用水量分别为 10690, 10500, 10500, 20045, 14317, 14318 加仑, 而用样条逼近的用水量分别为 9574, 10391, 9663, 21622, 14470, 14397 加仑, 其误差约为 11.7%, 1.0%, 8.7%, 7.3%, 1.1%, 0.5%, 其平均值约为 5.1%. 计算 (34) 式的标准偏差就有

$$S_v = [S_{V_0}^2 + S_{V_{8.9678}}^2 + S_{V_{p1}}^2 + S_{V_{10.9542}}^2 + S_{V_{20.8392}}^2 + S_{V_{p2}}^2 + S_{V_{22.9581}}^2 + S_{V_{23.88}}^2 + S_{V_{[23.88, 24]}}^2]^{1/2}.$$

将数值代入计算有总用水总量的误差为

$$S_v = 7846 (\text{加仑}),$$

大约为一天用水量的 2.4%.

7. 模型优缺点

从建模的设想及实施过程我们可以看出有如下优点及不足之处:

优点

① 这模型很灵活,能被有一个正水箱的任何小镇使用,输入的数据可为任何规则逼近时间区间的水位,即时间分布可以是随机的.

② 模型用到的数学知识是简单易懂的. 一阶导数的差分公式及三次样条函数的内容现在已广泛为人所知且在实际中用得很多. 用于计算用水量的积分实际是分片三次多项式,是很容易实现的.

③ 只要有一台计算机甚至计算器,输入数据,这模型就容易完成.

④ 模型不仅提供了水流量及一天用水量的较为准确的估计,还可以估计任何时刻的水流量,包括水泵工作时的水流量.

缺点

① 模型最大的缺点是无法准确估计结果的误差. 因为相对于水位,我们求水流量时的差分公式用到了两个相近的大数相减的情况. 虽然我们从测量数据上估计了结果的误差,但这误差只对这一组数据有用,对不同的输入数据,我们还得重新估计.

② 用光滑曲线拟合的方法无法模拟真实水流量曲线的微小变化,除非时间区间取得足够小.

8. 讨论与说明

这道题是由美国华盛顿州东华盛顿大学数学系的 Yves Niervergelt 提供的. 当年评出的三篇优秀论文的建模方法基本上同上面介绍的差不多(见[3]~[5]),都是将已知数据 h_i (水位)~ t_i (时

间), $i=1, 2, \dots, n$, 由水塔的几何形状得到 V_i (水塔内水的体积) $\sim t_i$ 的关系. 然后用差分方法得到水流量 $f_i \sim t_i$ 的关系, 再去拟合 $f(t)$ 曲线. 三篇优秀论文的不同点主要反映在如下几个方面:

① 因为 $f(t) = \left| \frac{dV}{dt} \right|$, 由 V_i 产生 f_i 是用差分公式来代替微分的. 三篇论文用的是不同的公式, 一个是用简单差分公式

$$f_i(\tau_i) = \frac{V_i - V_{i+1}}{t_{i+1} - t_i}, \tau_i = \frac{t_i + t_{i+1}}{2}, i=1, 2, \dots, n-1.$$

一篇论文把数据分三组处理(水泵工作作为分界线), 每组中间数据用中心差分公式

$$f_i(t_i) = \frac{-V_{i+2} + 8V_{i+1} - 8V_{i-1} + V_{i-2}}{12(t_{i+1} - t_i)},$$

而每组的前两个与最后两个数据点用了从 Newton-Gregory 向前和向后多项式改造的差分公式

$$f_i(t_i) = \sum_{j=1}^n \frac{(-1)^{j+1} (V_{i+j+1} - V_{i+j})}{j(t_{i+j+1} - t_{i+j})},$$

$$f_i(t_i) = \frac{V_i - V_{i-1}}{t_i - t_{i-1}} + \sum_{j=n}^{-2} \frac{(-1)^{j+1} (V_{i+j+1} - V_{i+j})}{j(t_{i+j+1} - t_{i+j})}.$$

还有一篇论文用过三点 $(t_{i-1}, V_{i-1}), (t_i, V_i), (t_{i+1}, V_{i+1})$ 的正抛物线在 t_i 处的导数作为 $f_i(t_i)$. 当然它们都无法得到水泵工作期间的 $f_i(t_i)$.

② 在用 $f_i(t_i)$ 拟合水流量 $f(t)$ 曲线的方法上, 一篇论文用最小二乘法拟合 8 次多项式; 一篇论文把数据分为前后两部分, 分别拟合两个高次多项式, 再组合起来; 一篇论文则利用样条函数拟合, 避免了每个局部结果受其他部分的带有误差的数据的影响.

③ 对水泵工作的两段时间处理上, 一篇论文认为水泵充水的流量应该是常数, 两次充水的流量相等, 且从计算结果上验证了假设. 而对充水期间的水塔水流量, 基本上都是忽略数据, 利用居民用水的自然连续性, 用充水前后的数据来拟合 $f(t)$ 曲线.

④ 有两篇论文从不同侧面对模型进行了检验. 一篇论文的作者从当地有关部门得到了水塔流量的三天的连续记录, 分别按 0.5, 1, 2 小时的间隔将连续数据离散化, 再用模型中的拟合方法重现连续记录, 发现以 1 小时为间隔离散化所得到的拟合结果最符合实际.

尽管三篇优秀论文用了不同的方法, 但结果是很接近的, 将 $f(t)$ 在 24 小时内积分而得到一天的总用水量, 他们计算的结果分别为 338000, 326600, 330000 加仑, 相差约 3%.

本文所讨论的方法, 与三篇优秀论文一样, 先由水位 $h_i(t_i)$ 作差分得到流量 $f_i(t_i)$, 再拟合 $f(t)$ 曲线. 由于在作差分时要用到两个相近大数相减, 在误差估计上, 是无法得出合理的结果的, 而只能从所给数据出发, 分析结果的误差. 拟合 $f(t)$ 的另一做法是 (见 [6]): 先从 $h_i(t_i)$ 用三次样条曲线 (或其他多项式) 拟合水位曲线 $h(t)$, 计算出水体积曲线 $V(t)$, 利用 $f(t) = |dV/dt|$ 确定流量曲线. 这种做法的好处是 $h_i(t_i)$ 的误差小, 用回归方法得到的 $h(t)$ 比较光滑. 但这种做法也有一个很大弱点, 就是水泵充水的两段时间要单独考虑.

再一点就是在拟合 $f(t)$ 曲线的不同方法上, 用插值三次样条函数是比较好的, 而用多项式拟合, 其次数都太高了, 一来用最小二乘法拟合, 误差根本无法估计, 二来这样做的结果可能对这一组特定数据拟合得较好, 但不能推广.

这道题的提供者 Yves Nievergelt 在他的评论中 (见 [7]), 还提出了一种拟合方法: 流量记为 $f(c_0, c_1, \dots, c_n; t)$, f 对待定系数 $c_0, \dots, c_n$ 是线性的 (如 f 是多项式函数). 利用方程

$$\int_{t_i}^{t_{i+1}} f(c_0, c_1, \dots, c_n; s) ds = |V_{t_{i+1}} - V_{t_i}|,$$

用最小二乘法估计系数 $c_0, c_1, \dots, c_n$. 计算中可以取 k 为适当大的数以减少由相邻数据引起的积累误差.

参 考 文 献

- [1] B. A. Fusaro, *Result of the 1991 Mathematical Contest in Modeling, the UMAP Journal* vol 12(1991), no. 3, 187—200.
- [2] 苏步青, 刘鼎元, 《计算几何》, 上海科学技术出版社, 1981.
- [3] Sott Briercheck, Bernard McCoy, Wayne Pavalko, *A Polynomial Model for Estimating Water Flow, the UMAP Journal* vol 12(1991), no. 3, 201—208.
- [4] Lieke Daley, Dirk Helgemo, John Kenny, *Pump Up the Volume! the UMAP Journal*, vol 12(1991) no. 3, 209—222.
- [5] Anna Baumgartner, Anupama Rao, Eiluned Roberts, *Go with the Flow, the UMAP Journal*, vol 12(1991), no. 3, 223—230.
- [6] David Reboussin, *The Outstanding Water Tank Papers, the UMAP Journal*, vol 12(1991), no. 3, 231—237.
- [7] Yves Nievergelt, *The Outstanding Wather Tank Papers, the UMAP Journal*, vol 12(1992), no. 3, 239—241.
- [8] Hall, C. A. and Meyer, W. W., *Optimal error bounds for cubic spline interpolation, J. Approx. Theory*, 16(1976), 105—122.